

Atividade: Desafio de Codificação Contextual

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia
Mestrado em Telecomunicações e Informática 25/26

7 de Abril de 2026

Objectivo

Comparar codecs *lossless* e *lossy* em multimédia (áudio e/ou imagem), medindo eficiência de compressão e qualidade perceptual. Explorar conceitos de codificação contextual: padrões espaciais/temporais, *masking* áudio/visual.

Duração e Formato

- **Duração total:** 60 minutos.
- **Grupos:** 3–4 alunos.
- **Materiais:** Portátil/tablet com browser; ficheiros de teste fornecidos (e.g., áudio FLAC+MP3, imagem PNG+JPEG).

Instruções por Grupo (Passo a Passo)

Cada grupo segue estes passos sequencialmente. Registem resultados na tabela final.

Passo 1: Escolha e Justificação (10 min): Escolher **um tipo** (áudio OU imagem) e comparar **dois codecs**: *lossless* vs *lossy*.

Multimédia	<i>Lossless</i>	<i>Lossy</i>
Áudio	FLAC	MP3
Imagem	PNG	JPEG

Justifique o tipo de utilização para cada codec (ex.: *lossy* para transmissão). Ficheiros exemplo disponíveis [neste link](#).

Passo 2: Codificação Prática (10 min): Use ferramentas online gratuitas (sem instalação):

- Áudio: <https://www.media.io/online-audio-compressor.html> ou <https://freecompress.com/pt> (escolha formato, comprima 50%).
- Imagem: <https://compressor.io> ou <https://freecompress.com/pt>.

Carregue ficheiro original e gere versões comprimidas.

Passo 3: Medida de Compressão (5 min): Calcule a taxa:

$$\text{Taxa de Compressão} = \frac{\text{Tamanho Original (MB)}}{\text{Tamanho Comprimido (MB)}}$$

Exemplo: 1 MB $\rightarrow$ 0.4 MB = 2.5:1. Anote tamanhos exatos dos ficheiros.

Passo 4: Avaliação de Qualidade (10 min): Compare o ficheiro original vs o ficheiro comprimido:

- Áudio: Ouça diferenças (artefactos, masking, etc.).
- Imagem: Observe perdas (blocos, cores, etc.).

Pontue de 1 (pior) a 5 (indistinguível/imperceptível) e preencha a tabela.

Tabela de Registo (Exemplo)

Codec	Tipo	Tamanho Orig. (MB)	Tamanho Comp. (MB)	Taxa	Qualidade (1–5)
MP3	Lossy	1.0	0.4	2.5:1	4
JPEG	Lossy	3.1	0.9	3.4:1	2
...	...	...	...	...	...

Passo 5: Análise em Grupo (15 min): Respondam por escrito às seguintes questões (1–2 frases cada):

- Ligação aos slides:** Qual conceito dos slides explica os vossos resultados de compressão?
- Contexto prático:** Em que aplicação real usariam cada codec?
- Limitações:** Qual o compromisso entre compressão e qualidade no vosso teste?

Criem "slide" A4: tabela + 3 respostas curtas + 1 frase de conclusão. Pode ser em papel ou em PowerPoint.

Passo 6: Apresentação (15 min.): Cada grupo selecciona um elemento para apresentar à turma:

- Tabela preenchida;
- As respostas às perguntas.

Elege-se o grupo com o melhor trabalho, deve-se usar como critério a maior taxa de compressão (com qualidade $\geq 4/5$) combinada com a melhor análise dos resultados.

Notas Finais

- Os grupos devem colaborar e dividir tarefas: um regista, outro faz a compressão, etc.
- A tabela e as respostas deverão ser entregues no final, enviando um ficheiro PDF para ivo@di.uminho.pt. O ficheiro entregue também deverá incluir a constituição do grupo que realizou a atividade.